Chấm dứt thời gian chờ đợi với Trợ lý AI Tăng cường dành cho Giáo dục

- **Dự án:** C401_A5 (Track VinUni-VinSchool)
- **Định vị:** Lớp giao tiếp hợp nhất 24/7 giữa Phụ huynh và Cơ sở dữ liệu nhà trường.
- **Trọng tâm:** Độ chính xác tuyệt đối (Precision) & Tôn trọng chuẩn mực sư phạm.

NotebookLM

Khoảng trống thông tin giữa Phụ huynh và Nhà trường

Phụ huynh

Áp lực Phụ huynh: Mất 30-60 phút/tuần để chờ đợi. Phải tự tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn (điểm số, điểm danh, học phí) hoặc chờ đến kỳ họp phụ huynh.

Giáo viên / Nhà trường

Quá tải Giáo viên: Phải trả lời lặp đi lặp lại các câu hỏi cơ bản về lịch học, thông báo. Không thể túc trực 24/7.

Hậu quả:
Giao tiếp chậm và chậm trễ, giảm mức độ hài lòng, và tạo áp lực không đáng có lên đội ngũ vận hành.

NotebookLM

Tại sao Giáo dục cần Trí tuệ Tăng cường (Augmentation), không phải Tự động hóa?

Triết lý cốt lõi: Trong giáo dục, chi phí của việc trả lời sai (Cost of wrong answer) lớn hơn rất nhiều so với việc từ chối trả lời (Cost of reject).

	Tự động hóa (Automation)	Trí tuệ Tăng cường (Augmentation - C401_A5)
Xử lý Dữ liệu thiếu	Cố gắng đoán mò (Hallucinate) để làm hài lòng người dùng.	Hiển thị mốc thời gian cập nhật gần nhất và yêu cầu xác nhận.
Giao dịch & Tác vụ	AI tự quyết định và thay đổi cơ sở dữ liệu hệ thống.	AI thu thập ý định, tạo link/QR để con người chốt (Human-in-the-loop).
Hành vi khi Sai lệch	Sập hệ thống hoặc đổ lỗi cho người dùng nhập sai.	Xuống cấp từ tốn (Graceful degradation) và mở Support Ticket chuyển ngay cho giáo viên.

NotebookLM

Hợp nhất 6 luồng nghiệp vụ cốt lõi vào một giao diện duy nhất

Xác thực an toàn

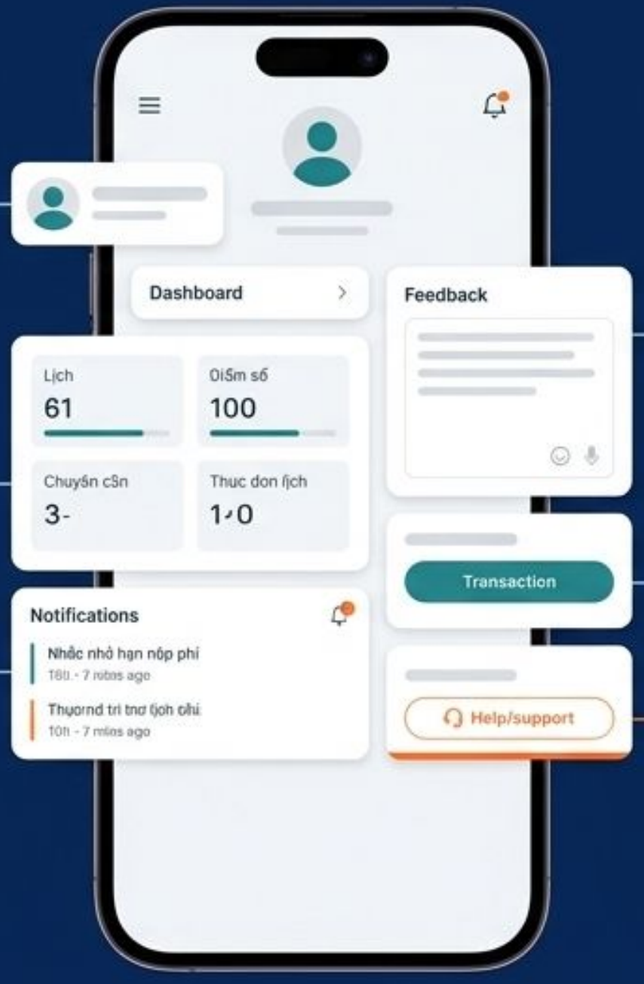
Đăng nhập gán chặt với mã học sinh (student_id).

Tra cứu tức thời

Lịch học, điểm số, chuyên cần, thực đơn (Độ trễ 1-2 giây).

Thông báo chủ động

Nhắc nhở hạn nộp phí, lịch thi.



Đánh giá học thuật

Tóm tắt nhận xét bằng giọng điệu trang trọng (Độ trễ 3-5 giây).

Điều hướng giao dịch

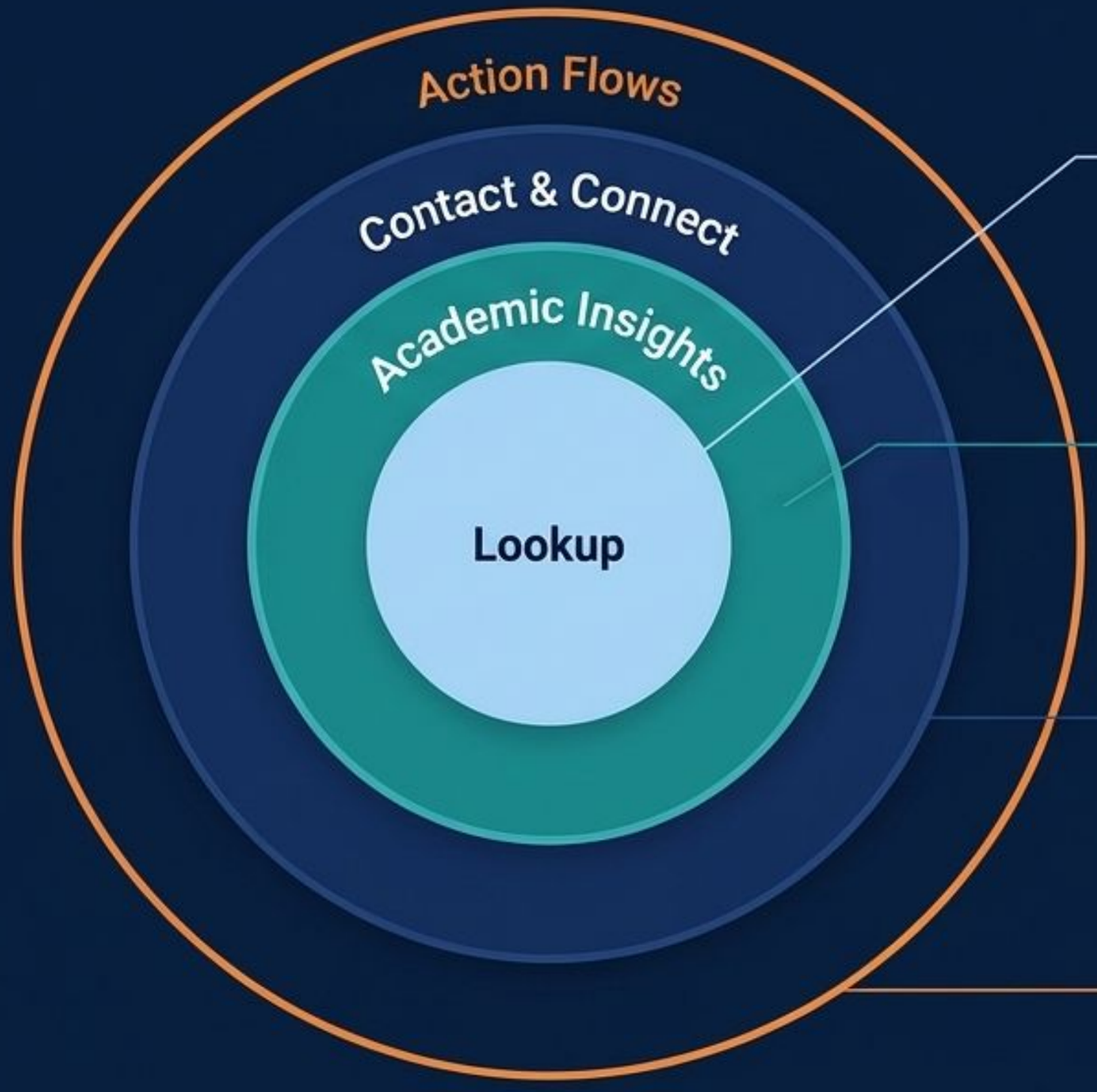
Đóng học phí, đặt lịch hẹn qua luồng xác nhận.

Chuyển tuyến Giáo viên (Escalation)

Tạo phiếu hỗ trợ ngay khi AI không giải quyết được.

NotebookLM

Hệ sinh thái Công cụ 4 Lớp (Capability Wheel)



Lớp 1 - Tra cứu (Lookup)

get_student_schedule, get_student_grades, get_attendance_records, get_school_announcements, get_tuition_status. (Trích xuất nhanh, chính xác).

Lớp 2 - Học thuật (Insights)

get_teacher_comments, get_academic_summary. (Tổng hợp điểm, chuyên cần và lời phê thành nhận xét toàn diện).

Lớp 3 - Kết nối (Connect)

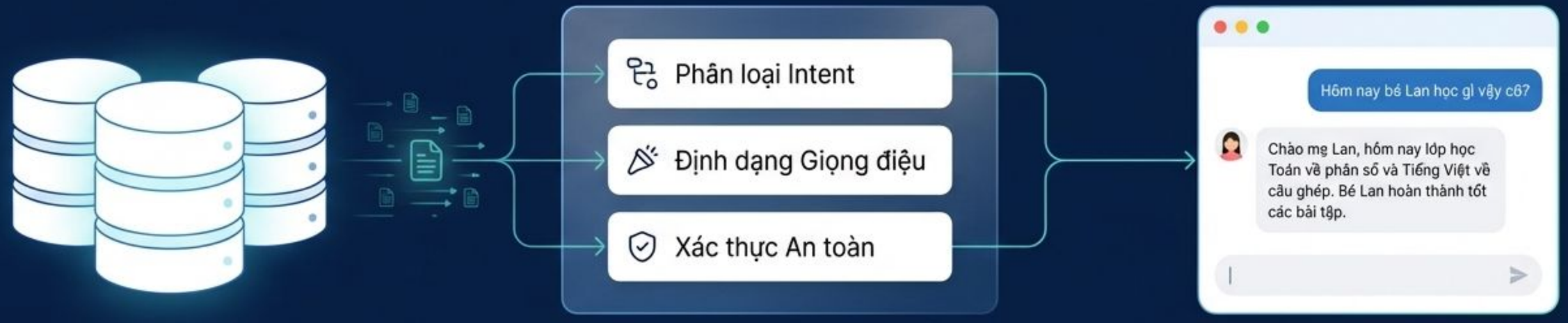
get_teacher_contact_info, report_issue_to_teacher. (Kéo con người vào vòng lặp khi cần thiết).

Lớp 4 - Hành động (Action)

Điều hướng giao dịch, thu thập ý định nhưng không tự động chốt.

NotebookLM

Kiến trúc luồng dữ liệu: Từ Cơ sở dữ liệu đến Giao tiếp Tự nhiên



Dữ liệu thô nội bộ (PostgreSQL)

Bộ lọc AI

Giao diện Phụ huynh (Streamlit UI)

Tích hợp Trực tiếp

Đọc và ghi trực tiếp vào bảng nghiệp vụ nội bộ (PostgreSQL), không phụ thuộc API bên ngoài trong giai đoạn MVP.

Tối ưu Chi phí (Inference)

Phân loại Intent trước. Truy vấn đơn giản di qua logic DB (Độ trễ 1-2s). Tác vụ phức tạp mới dùng mô hình lớn (Độ trễ 3-5s).

Lưu vết toàn diện (Audit Trail)

Mọi phiên đều ghi nhận ai hỏi, lúc nào, dựa trên nguồn nào, và timestamp cập nhật để đảm bảo tính minh bạch 100%.

NotebookLM

Trợ lý Dữ liệu kiêm Thư ký Học thuật

Dữ liệu Thô (Database)

```
...
• Toán: 7
• Tiếng Anh: 8
• Vắng mặt: 1 ngày
• Lời phê: Hay nói chuyện
```

Trợ lý AI Tổng hợp

Dạ chào anh/chị. Trong tháng qua, cháu có tiến bộ ở môn **Tiếng Anh** (8 điểm), môn Toán duy trì ở mức 7 điểm. Cháu có vắng mặt 1 ngày. Giáo viên chủ nhiệm có nhắc cháu cần tập trung hơn trong giờ học để đạt kết quả tốt nhất ạ.

Nhiệm vụ của AI:

Sử dụng công cụ **get_academic_summary** để đồng loạt lấy Điểm số + Chuyên cần + Nhận xét giáo viên.

Chuyển hóa Ngôn ngữ:

Đóng vai một thư ký nhà trường, biên tập lại các dữ liệu thô thành một văn bản mềm mỏng, trang trọng.

Giới hạn An toàn:

Luôn đính kèm thông báo: "Đây là phần tóm tắt dựa trên dữ liệu gần nhất, không thay thế nhận định chính thức của giáo viên."

NotebookLM

Quản lý dinh dưỡng và bán trú theo thời gian thực

Thực đơn hàng ngày

Ăn hết suất

Bỏ mứa bữa trưa

Quản lý thực đơn: Chatbot cung cấp chi tiết thực đơn từng bữa của học sinh.

Theo dõi bán trú: Hệ thống ghi nhận và phản hồi ngay ngay lập tức tình trạng bữa ăn (học sinh có ăn hết suất trưa hay không), giúp phụ huynh hoàn toàn an tâm.

NotebookLM

Trợ lý phụ huynh 24/7 giải quyết triệt để vấn đề thông tin và tài chính

Lịch trình & Sự kiện.

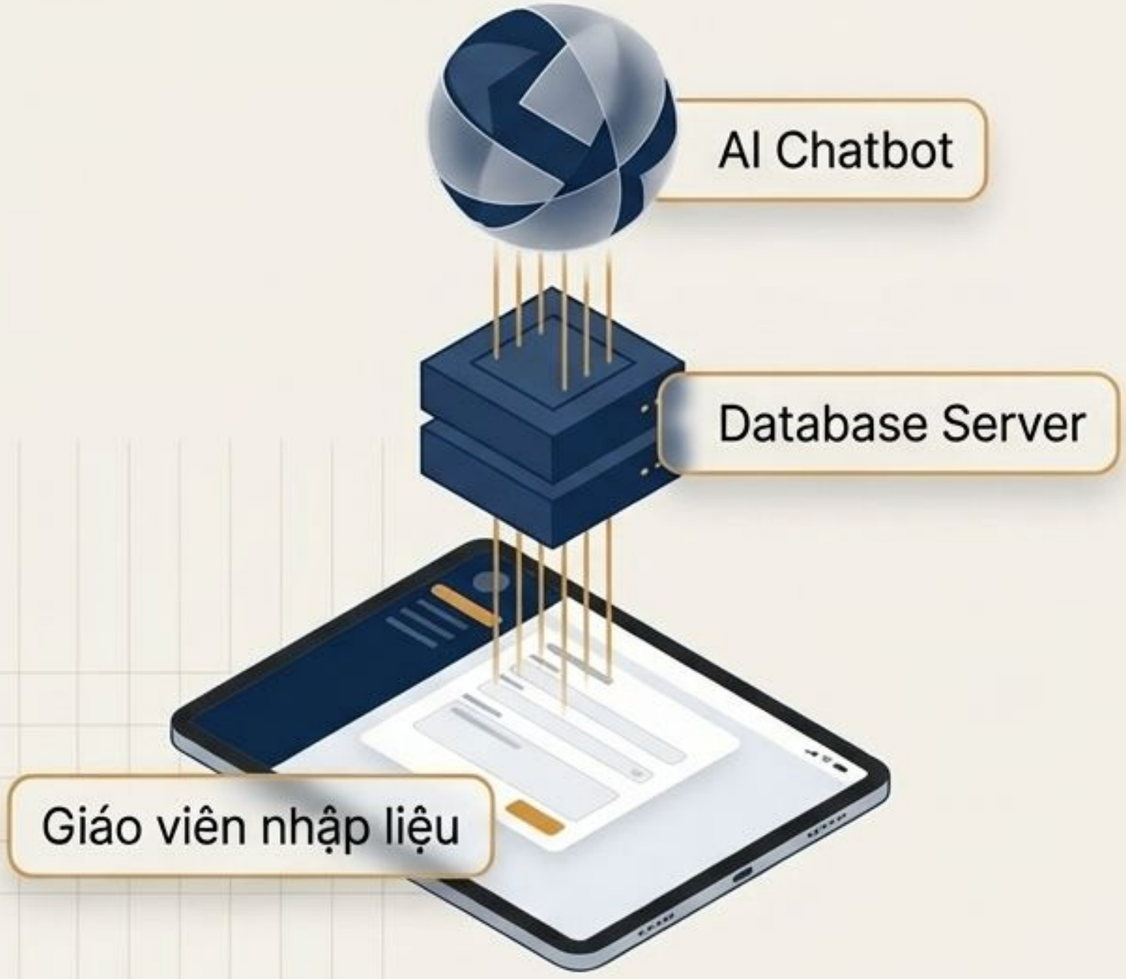
Chủ động thông báo các sự kiện sắp tới, không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động quan trọng nào của trường.

Thanh toán 1-Chạm.

Tự động rà soát các khoản chi phí chưa thanh toán và cấp mã QR để phụ huynh thanh toán trực tiếp, nhanh chóng.

NotebookLM

Xây dựng hệ thống Admin làm trái tim của toàn bộ hệ sinh thái



Kế hoạch phát triển Admin: Xây dựng cổng thông tin mượt mà, tối ưu UX/UI để giáo viên dễ dàng cập nập nhật điểm số, nhận xét và tình trạng bán trú.

Nguồn sống của AI:
Đảm bảo luồng dữ liệu (database) luôn được cập nhật liên tục, chính xác, từ đó Chatbot mới có thể đưa ra các phân tích và phản hồi theo thời gian thực.

NotebookLM

Bước nhảy vọt về công nghệ quản lý trường học

Tiêu chí	Phương pháp Truyền thống	Hệ Sinh Thái AI
Đánh giá học sinh	Rời rạc, phụ thuộc cảm tính cuối kỳ	**Phân tích dữ liệu** liên tục, khách quan, định hướng sâu.
Chăm sóc bán trú	Thiếu thông tin, chỉ biết khi có sự cố	**Theo dõi sát sao** từng bữa ăn, báo cáo ngay trong ngày.
Thông tin sự kiện	Giấy thông báo dễ thất lạc, trôi tin nhắn	**Chatbot nhắc nhở chủ động, tích hợp lịch thông minh.**
Thu học phí	Thủ công, tốn thời gian đối soát	**Tự động thông báo khoản nợ, thanh toán QR tức thì.**

NotebookLM

Luồng Xử lý Ý định (Intent Routing): Ưu tiên Sự Chính xác

NotebookLM

Tiêu chuẩn Đo lường (Eval Metrics): Tối ưu hóa Precision

≥95%

⚠ (Báo động đỏ nếu <90%)

Grounded Answer Precision

≥85%

Tỷ lệ Chấp nhận Tóm tắt

Cho tính năng nhận xét học thuật.

≥90%

Độ chính xác Điều hướng

Chuyển đúng giáo viên/bộ phận.

≤3%

⚠ (Báo động đỏ nếu >3%)

Tỷ lệ Báo sai

Phải duy trì dưới 3% số phiên hỏi đáp.

Tín hiệu học hỏi (Learning Signals)

Mỗi lần người dùng bấm "Thông tin này sai" hoặc yêu cầu trả lời lại, log sẽ được lưu để đánh giá lại prompt và nguồn dữ liệu.

NotebookLM

Hiệu quả Đầu tư (ROI): Chi phí tối thiểu, Giải phóng Tối đa

NotebookLM